ECON-3527
INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA ECONOMÍA

PREDICCIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO INMOBILIARIO EN BOGOTÁ



Presentación de propuesta de proyecto

Maria Paula Rivera, Angelo Di Marco y Santiago Muñoz

CONTEXTO Y PREGUNTA

63% De la demanda por vivienda en Colombia viene de Bogotá

31% Del interés es para comprar vivienda*

↑ 16,9% Crecimiento en el número de nuevas viviendas registradas hasta junio entre 2025 y 2026**

Las personas y agencias buscan precios adecuados para los inmuebles que desean vender o comprar.



Entender los factores que explican el precio de la vivienda apoya la construcción de políticas públicas (VIS, Mi Casa Ya)

¿Cuál debería ser el precio de una vivienda en Bogotá dadas sus características paramétricas como área, antigüedad y ubicación?

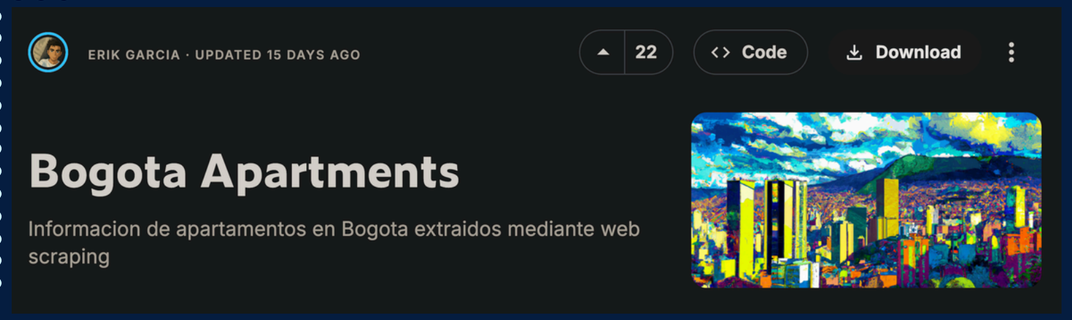
*Monsalve Martinez (2026); **Jaimes (2026)

DATOS

- Información reciente – idealmente 2024 o más reciente
- Fuentes posibles:
  - Datos oficiales de Catastro
  - Web Scraping de plataformas como MetroCuadrado y FincaRaíz

VARIABLES CLAVE

- Área (m^2)
- Ubicación
- Estrato
- Antigüedad
- Número de habitaciones y baños
- Tipo (Apto o casa)
- Parqueadero
- Otras características (cocina, duchas)
- Cercanía a parques
- Valor



DISPONIBILIDAD

Base de datos pública en Kaggle de un proyecto de WebScraping con datos desde 2024

https://www.kaggle.com/datasets/erik172/bogota-apartments

METODOLOGIA PROPUESTA

RANDOM FOREST PARA ESTIMAR EL PRECIO DE LA VIVIENDA

APRENDIZAJE SUPERVISADO

Contamos con precios históricos reales (la variable objetivo) para entrenar el modelo y predecir precios nuevos.



RANDOM FOREST

Elegido frente al otro modelo de aprendizaje supervisado XGBoost

1. Reduce la varianza.
2. Muy robusto, poco ajuste fino en comparación a XGBoost.
3. Nos va a permitir entender la importancia de cada una de las variables.
4. Dificil de sobreajustar, a diferencia de XGBoost.

IMPACTO Y EVALUACION

METRICA Y LÍNEA BASE

RMSE

Robusto en presencia de valores extremos atípicos

MAPE

Secundario; error relativo al valor de la vivienda.

Línea Base

Regresión lineal sencilla con variables comunes: área, antigüedad, ubicación, estrato y habitaciones

¿QUE CAMBIARÍA?

Caso 1 - Venta

Estimación más rápida y precisa frente a comparar con apartamentos similares

Caso 2 - Compra

Precio publicado vs Valor estimado

↓

Negociación

Ganancias

Dinero



Tiempo



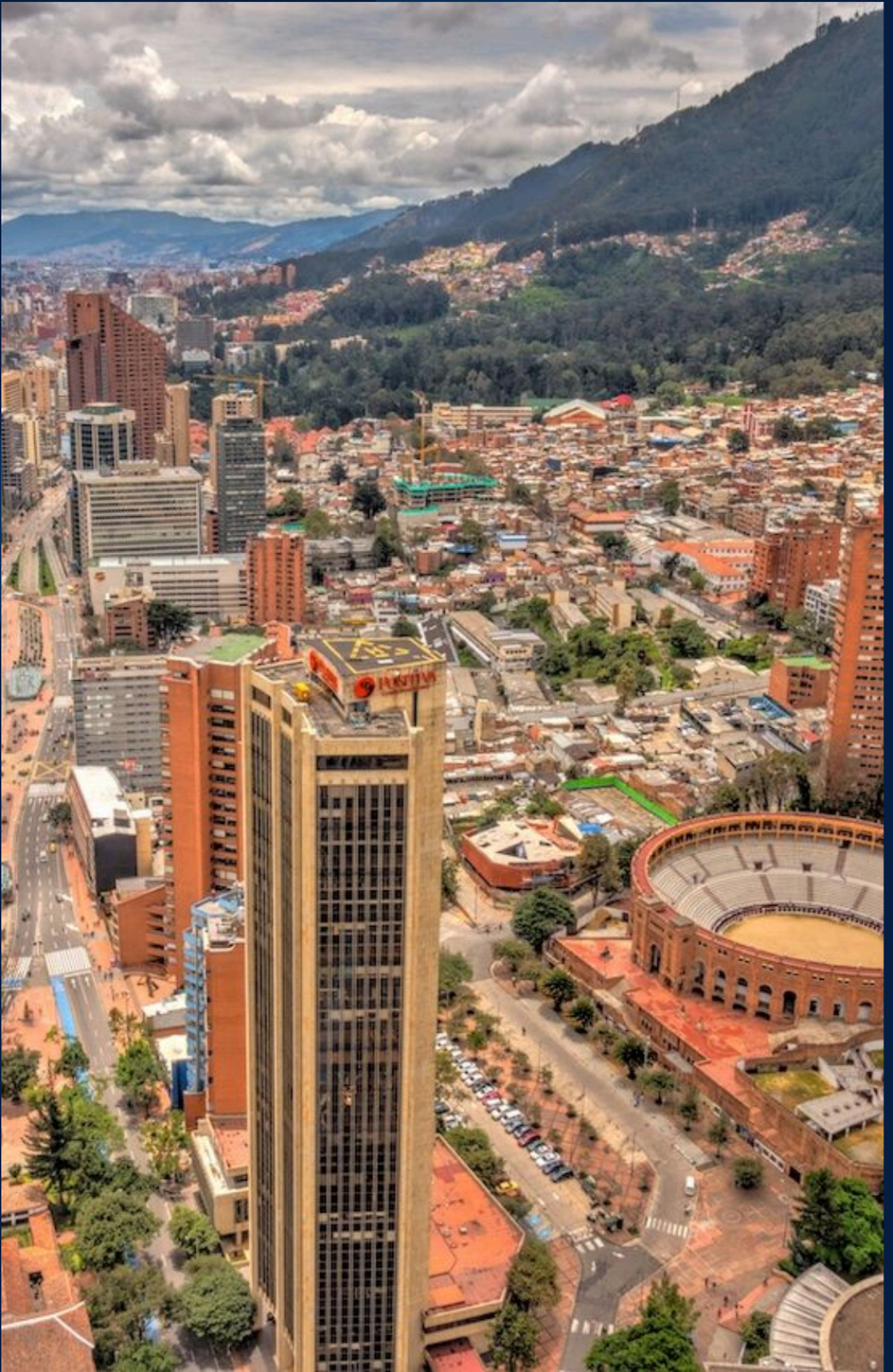
IMPACTO

Evaluación

- Reunir vendedores y compradores
- Usar A/B con modelo lineal y Random Forest
- Comparar resultados en:
  - Tiempo de compra/venta
  - Ganancia/ahorro frente a base

Revisión trimestral

- Rehacer validación con nuevos datos
- Rehacer prueba A/B para evaluar efecto



IA RESPONSABLE

Variables sensibles

Localidad/barrio y estrato socioeconómico, altamente correlacionados entre sí en Bogotá.

Riesgo

El modelo puede aprender y perpetuar desigualdades históricas de inversión urbana en lugar de solo reflejar valor real del inmueble.

Afectados

Hogares de estratos bajos o zonas periféricas, que enfrentan mayor riesgo de sub/sobrevaloración en créditos hipotecarios y subsidios de vivienda.

ALTERNATIVAS

PREDICCIÓN DEL DOLAR

¿Cuál será el comportamiento de la TRM en los siguientes días/meses?

Datos necesarios

- Serie de tiempo de COP/USD
- Deuda externa colombiana
- Remesas
- Precio del petróleo

CARTERA BANCARIA EN MORA

¿Qué proporción de la cartera de un banco estará en mora en los próximos meses?

Datos necesarios

- Indicadores financieros de bancos comerciales
- Tasa de interés del Banco Central
- Indicadores de cartera colombianos
- Spread de tasa de interés Colombia – US

REFERENCIAS

Jaimes, C. (2026, agosto 5). Bogotá salva el mercado de vivienda en Colombia: Ventas VIS se disparan mientras el resto del país cae. https://www.valoraanalitik.com/venta-de-vivienda-en-colombia-mercado-en-bogota-supera-el-resto-del-pais/

Monsalve Martínez, M. C. (2026, julio 17). Bogotá concentra el 63% de toda la demanda inmobiliaria registrada en el país durante el primer semestre. Portafolio.co. https://www.portafolio.co/mis-finanzas/vivienda/bogota-concentra-el-63-de-toda-la-demanda-inmobiliaria-registrada-en-el-pais-durante-el-primer-semestre-498335

RESOURCE PAGE

